

Настройка прав доступа

Майоров Дмитрий Андреевич

0.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

1. Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе Linux.

2. Выполнение лабораторной работы

Открываем терминал с учетной записью root. Создаем каталоги /data/main и /data/third. Смотрим кто является владельцем этих каталогов.

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Sun Nov 30 01:02:08 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# mkdir -p /data/main data/third  
root@mayorovd:~# ls -Al /data  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec  2 00:21 main
```

Рисунок 1: Создание каталогов

3. Выполнение лабораторной работы

Изменяем владельцев с root на main и third. Смотрим кто теперь является владельцем.

```
root@mayorovd:~# chgrp main /data/main
root@mayorovd:~# chgrp third /data/third
chgrp: cannot access '/data/third': No such file or directory
root@mayorovd:~# mkdir -p /data/third
root@mayorovd:~# chgrp third /data/third
root@mayorovd:~# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main  6 Dec  2 00:21 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Dec  2 00:22 third
```

Рисунок 2: Изменение владельцев

4. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем разрешения, позволяющие владельцам записывать файлы в эти каталоги и зпрещающие доступ к содержимому всем другим пользователям.

```
root@mayorovd:~# chmod 770 /data/main  
root@mayorovd:~# chmod 770 /data/third
```

Рисунок 3: Установка разрешений

5. Выполнение лабораторной работы

Переходим в учетную запись bob. Пробуем перейти в каталог /data/main и создать там файл. Файл создался. Делаем тоже самое в каталоге /data/third. В этом каталоге в доступе отказано

```
root@mayorovd:~# su - bob
bob@mayorovd:~$ cd /data/main
bob@mayorovd:/data/main$ touch emptyfile
bob@mayorovd:/data/main$ ls -Al
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Dec  2 00:24 emptyfile
bob@mayorovd:/data/main$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Permission denied
bob@mayorovd:/data/main$ cd
bob@mayorovd:~$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Permission denied
```

Рисунок 4: Работа с каталогами

6. Выполнение лабораторной работы

Переходим в учетную запись alice. Создаем два файла в каталоге /data/main.

```
bob@mayorovd:~$ su - alice
Password:
Last login: Sun Nov 30 01:10:39 MSK 2025 on pts/0
alice@mayorovd:~$ cd /data/main
alice@mayorovd:/data/main$ touch alice1
alice@mayorovd:/data/main$ touch alice2
```

Рисунок 5: Создание файлов

7. Выполнение лабораторной работы

Переходим в учетную запись bob. Переходим в каталог /data/main. Пробуем удалить файлы пользователя alice. Файлы удалены.

```
alice@mayorovd:/data/main$ su - bob
Password:
Last login: Tue Dec  2 00:24:08 MSK 2025 on pts/0
bob@mayorovd:~$ cd /data/main
bob@mayorovd:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Dec  2 00:26 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Dec  2 00:26 alice2
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 Dec  2 00:24 emptyfile
bob@mayorovd:/data/main$ rm -f alice*
bob@mayorovd:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 Dec  2 00:24 emptyfile
```

Рисунок 6: Удаление файлов пользователя alice

8. Выполнение лабораторной работы

Создаем два файла, принадлежащие пользователю bob.

```
bob@mayorovd:/data/main$ touch bob1  
bob@mayorovd:/data/main$ touch bob2
```

Рисунок 7: Создание файлов

9. Выполнение лабораторной работы

Переходим в root. Устанавливаем для каталога /data/main бит идентификатора группы и sticky-бит для общего каталога группы.

```
bob@mayorovd:/data/main$ su
Password:
root@mayorovd:/data/main# chmod g+s,o+t /data/main
```

Рисунок 8: Установка идентификатора и sticky-бита

10. Выполнение лабораторной работы

Под пользователем alice создаем два файла. Пробуем удалить файлы принадлежащие пользователю bob.

```
alice@mayorovd:~$ touch alice3
alice@mayorovd:~$ touch alice4
alice@mayorovd:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Dec  2 00:28 alice3
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Dec  2 00:29 alice4
alice@mayorovd:~$ rm -rf bob*
```

Рисунок 9: Создание файлов и удаление файлов bob'a

11. Выполнение лабораторной работы

Переходим в root. Устанавливаем права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third.

```
alice@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Tue Dec  2 00:28:09 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# setfacl -m g:third:rx /data/main  
root@mayorovd:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Рисунок 10: Установка прав

12. Выполнение лабораторной работы

Убеждаемся в правильности установки разрешений

```
root@mayorovd:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

root@mayorovd:~# gefacl /data/third
bash: gefacl: command not found...
root@mayorovd:~# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
```

13. Выполнение лабораторной работы

Создаем новый файл и используем `getfacl` для проверки текущих назначений полномочий.

```
root@mayorovd:~# touch /data/main/newfile1
root@mayorovd:~# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рисунок 12

14. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем ACL по умолчанию для каталогов

```
root@mayorovd:~# setfacl -m d:g:third:rwX /data/main  
root@mayorovd:~# setfacl -m d:g:main:rwX /data/third
```

Рисунок 13: Установка ACL

15. Выполнение лабораторной работы

Убеждаемся что настройки ACL работают. Проверяем текущие назначения полномочий в каталоге /data/main

```
root@mayorovd:~# touch /data/main/newfile2
root@mayorovd:~# getfacle /data/main/newfile2
bash: getfacle: command not found...
Similar command is: 'getfacl'
root@mayorovd:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                               #effective:rwx
group:third:rwx                          #effective:rwx
mask::rw-
other::---
```

Рисунок 14

16. Выполнение лабораторной работы

Делаем те же действия для каталога data/third

```
root@mayorovd:~# touch /data/third/newfile2
root@mayorovd:~# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                               #effective:rwx
group:main:rwx                           #effective:rwx
mask::rw-
other::---
```

Рисунок 15

17. Выполнение лабораторной работы

Переходим в carol. Проверяем операции с файлами и проверяем возможно ли осуществить запись в файл.

```
root@mayorovd:~# su - carol
Last login: Sun Nov 30 01:09:33 MSK 2025 on pts/0
carol@mayorovd:~$ rm /data/main/newfile1
rm: remove write-protected regular empty file '/data/main/newfile1'?
carol@mayorovd:~$ rm data/main/newfile2
rm: cannot remove 'data/main/newfile2': No such file or directory
carol@mayorovd:~$ touch data/main/newfile2
touch: cannot touch 'data/main/newfile2': No such file or directory
carol@mayorovd:~$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Permission denied
carol@mayorovd:~$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
```

Рисунок 16

18. Выводы

Мы получили навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе Linux.

...